
指数算符, BCH 公式与 Baker--Hausdorff 引理

Exponential Operators, the BCH Formula and the Baker--Hausdorff Lemma

三个指数算符公式的使用前提条件与推导证明

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.4

目录

导言	3
I 动机与准备	4
1 为什么普通指数公式会失效	5
2 指数算符的定义与使用前提	6
3 对易子与伴随作用	7
II 可交换情形	9
4 公式的陈述与使用前提	10
5 充分性的证明	11
6 必要性、推论与例子	12
III Baker–Hausdorff 引理	14
7 引理的陈述与使用前提	15
8 引理的证明	16
9 伴随作用的形式与进一步性质	17
10 例子：空间平移算符与海森堡绘景	18
IV BCH 公式	19
11 BCH 公式的陈述与使用前提	20
12 证明的准备：指数算符的导数公式	21

13 证明: 微分方程方法	22
14 特殊情形: 二阶截断	24
 V 关系、应用与总结	 26
15 三个公式的逻辑关系与前提对照	27
16 在量子力学中的应用	28
17 总结	29
18 习题	30

导言

量子力学的物理内容全部由态矢量、算符与内积承载,而大量计算结果最终归结为对算符取指数: 时间演化算符 $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$, 空间平移算符 $e^{-ia\hat{p}/\hbar}$, 空间旋转算符 $e^{-i\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{n}}\theta/\hbar}$, 相干态的位移算符 $\hat{D}(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}$, Weyl 算符 $e^{i(u\hat{x}+v\hat{p})}$ 等等. 因此, 指数算符的展开、合并与近似, 是贯穿量子力学的基本演算.

本讲义集中研究三个互相联系的公式. 对普通数 a, b , 指数公式 $e^{a+b} = e^a e^b$ 之所以成立, 是因为乘法交换 $ab = ba$; 算符乘法一般不可交换, 于是同样的问题变成: 指数算符的公式应如何修正? 三个公式分别回答三个问题.

第一个公式回答”何时可以不加修正”. 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}.$$

第二个公式回答”乘积如何合并”. 即使 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, 乘积 $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$ 仍可写成单个指数, 其指数由嵌套对易子逐阶修正, 这就是 Baker–Campbell–Hausdorff (BCH) 公式.

第三个公式回答”共轭如何展开”. 形如 $e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}}$ 的表达式 (海森堡绘景、么正变换、平移) 可按对易子 $[\hat{A}, \cdot]$ 的嵌套作用展开, 这就是 Baker–Hausdorff 引理.

三个公式在概念上由浅入深, 同属一条理论链. 但推导的顺序与概念的顺序略有不同: BCH 公式的证明要用到 Baker–Hausdorff 引理, 因此本讲义在第二部分独立处理可交换情形, 第三部分证明引理, 第四部分用它证明 BCH 公式, 第五部分再把三者放在一起对照总结. 每一部分都按”使用前提、陈述、推导证明、例子”的次序展开, 其中”使用前提”是本讲义的叙述重点: 一个公式在什么条件下可以使用, 条件不满足时会发生什么, 都单独用方框列出.

符号与约定

算符一律戴帽: $\hat{A}, \hat{B}, \hat{X}, \hat{I}, \hat{H}, \hat{p}, \hat{x}$ 等, 其中 $\hat{I}$ 是单位算符, 么正与自伴算符分别写作”么正””自伴”. 对易子写作 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$, 伴随作用写作 $\text{ad}_{\hat{A}}(\hat{X}) = [\hat{A}, \hat{X}]$, 其 n 次幂 $\text{ad}_{\hat{A}}^n(\hat{X})$ 表示 n 重嵌套对易子. 虚数单位、自然对数的底、圆周率与微分号分别写作 i, e, π, d . Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$; 右矢与左矢写作 $|\psi\rangle$ 与 $\langle\phi|$, 内积写作 $\langle\phi|\psi\rangle$. 文中出现的参数 a, b, s, t, λ 均为标量, 不戴帽. 除特别说明外, $\hat{A}, \hat{B}$ 指矩阵或有界算符; 对无界算符, 全部等式在形式幂级数意义下理解.

Part I

动机与准备

本部分说明为什么普通数的指数公式在算符情形失效, 建立指数算符的定义并写清其”可指数化”前提, 引入对易子与伴随作用 ad , 最后用一张逻辑图给出三个公式的总体关系.

内容概要

- 理解指数算符的定义与”可指数化”这一共同前提.
- 掌握对易子与伴随作用 ad 的性质 (反对称性, Jacobi 恒等式, Leibniz 法则).
- 建立三个公式的逻辑关系图, 明白它们为何是同一思想的三个层次.

为什么普通指数公式会失效

对普通数 a, b , 指数函数满足

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad (1.1)$$

例如 $e^{2+3} = e^2 e^3$. 这个式子成立的根源在于乘法交换律 $ab = ba$: 二项式展开 $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ 时, 要把 a 的因子挪到 b 的因子前面, 而这对普通数不需要改变任何顺序.

量子力学中, 算符的乘法一般不可交换, $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$. 于是必须追问:

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} \stackrel{?}{=} e^{\hat{A}} e^{\hat{B}}. \quad (1.2)$$

答案一般是否定的. 差异全部来自”顺序”: $e^{\hat{A}} e^{\hat{B}}$ 中 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的因子交错排布, 无法直接按 $e^{\hat{A}+\hat{B}}$ 的幂级数重新排列; 而顺序的错乱, 恰好由对易子 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 度量. 这正是整个理论链的起点:

- 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 顺序无关紧要, 公式(1.1) 原样搬过来.
- 若 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, 乘积 $e^{\hat{A}} e^{\hat{B}}$ 只能写成某个新指数的形式, 其指数是 A, B 与嵌套对易子的级数, 即 BCH 公式.
- 与”乘积合并”对偶的问题是”共轭展开”: $e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}}$ 如何展开, 即 Baker-Hausdorff 引理.

三者不是三个孤立的公式, 而是”用对易子修正非交换性”这一思想在不同问题上的体现: 合并两个指数需要修正, 展开共轭作用也需要修正, 修正量全部是嵌套对易子.

指数算符的定义与使用前提

Def. 1 指数算符

设 $\hat{A}$ 是复数域上的向量空间 (或 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$) 上的矩阵或有界算符. 定义

$$e^{\hat{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\hat{A}^n}{n!} = \hat{I} + \hat{A} + \frac{\hat{A}^2}{2!} + \frac{\hat{A}^3}{3!} + \cdots, \quad (2.1)$$

级数在算符范数下绝对收敛, 称 $e^{\hat{A}}$ 为 $\hat{A}$ 的指数算符 (operator exponential).

Pf 由 $\|\hat{A}^n\| \leq \|\hat{A}\|^n$ 得 $\sum_n \|\hat{A}^n\|/n! \leq \sum_n \|\hat{A}\|^n/n! = e^{\|\hat{A}\|} < \infty$, 故级数绝对收敛, 且 $\|e^{\hat{A}}\| \leq e^{\|\hat{A}\|}$. $\square$

哪些算符可以取指数? 这是三个公式共同的”前提中的前提”, 归纳如下:

可指数化的含义

1. **矩阵或有界算符**: 级数(2.1) 直接定义, 无需任何附加条件.
2. **无界自伴算符**: 通过谱演算 (或 Stone 定理) 定义 $e^{i\hat{A}}$ 为么正算符, 例如量子力学中的时间演化算符 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$. 本讲义不展开泛函分析细节, 仅在无界或形式的意义下使用.
3. **形式幂级数**: 当只关心级数系数时, 对”好”的算符 (如 Fock 空间上的升降算符 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$) 可以按形式幂级数运算, 收敛性由具体问题保证.

Prop. 1 指数算符的基本性质

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 可指数化.

1. $e^0 = \hat{I}$; $e^{\hat{A}}$ 可逆, 且 $(e^{\hat{A}})^{-1} = e^{-\hat{A}}$.
2. 对任意参数 t , $\frac{d}{dt}e^{t\hat{A}} = \hat{A}e^{t\hat{A}} = e^{t\hat{A}}\hat{A}$.
3. 对矩阵 $\hat{A}$, $\det(e^{\hat{A}}) = e^{\text{tr} \hat{A}}$.

Pf 第 1 条: 把两个级数相乘并按 Cauchy 乘积重组, 用 $\hat{A}$ 与 $-\hat{A}$ 对易时的二项式展开,

$$e^{\hat{A}}e^{-\hat{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{\hat{A}^k (-\hat{A})^{n-k}}{k!(n-k)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\hat{A} - \hat{A})^n = e^0 = \hat{I},$$

其中合并幂的这一步与第二部分将研究的公式一是同一个机制. 第 2 条: 对(2.1) 逐项求导, $\frac{d}{dt}e^{t\hat{A}} = \sum_{n \geq 1} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \hat{A}^n = \hat{A}e^{t\hat{A}}$. 第 3 条: 若 $\hat{A}$ 可对角化, $\hat{A} = \hat{S}\hat{\Lambda}\hat{S}^{-1}$, 则 $e^{\hat{A}} = \hat{S}e^{\hat{\Lambda}}\hat{S}^{-1}$, 两边取行列式得 $\det(e^{\hat{A}}) = \det(e^{\hat{\Lambda}}) = \prod_i e^{\lambda_i} = e^{\sum_i \lambda_i} = e^{\text{tr} \hat{A}}$; 对不可对角化的情形, 注意到两边都是 $\hat{A}$ 的连续函数而可对角化矩阵在全体矩阵中稠密, 结论由连续性延拓. $\square$

对易子与伴随作用

Def. 1 对易子

两个算符 $\hat{A}, \hat{B}$ 的对易子 (commutator) 定义为

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \quad (3.1)$$

若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 对易; 否则称不对易.

Prop. 1 对易子的基本性质

1. 双线性: 对任意标量 α, β , $[\alpha\hat{A} + \beta\hat{A}', \hat{B}] = \alpha[\hat{A}, \hat{B}] + \beta[\hat{A}', \hat{B}]$, 第二变元同理.
2. 反对称性: $[\hat{B}, \hat{A}] = -[\hat{A}, \hat{B}]$; 特别地 $[\hat{A}, \hat{A}] = 0$.
3. Jacobi 恒等式:

$$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0. \quad (3.2)$$

4. Leibniz 法则: $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$.

Pf 第 1, 2 条直接由定义(3.1) 展开. 第 3 条: 把三个对易子全部展开, 共得六项, 逐项相消即可; 例如第一项展开为 $\hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} + \hat{C}\hat{B}\hat{A}$, 第二项为 $\hat{B}\hat{C}\hat{A} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B}$, 第三项为 $\hat{C}\hat{A}\hat{B} - \hat{C}\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C}$, 三项相加各项恰好两两相消. 第 4 条: 两边同时展开, 左边 = $\hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A}$, 右边 = $(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\hat{C} + \hat{B}(\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}) = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A}$, 相等. $\square$

Def. 2 伴随作用

固定 $\hat{A}$, 称线性映射

$$\text{ad}_{\hat{A}}(\hat{X}) = [\hat{A}, \hat{X}] \quad (3.3)$$

为 $\hat{A}$ 的伴随作用 (adjoint action), 亦称伴随表示. 记 $\text{ad}_{\hat{A}}^0(\hat{X}) = \hat{X}$, $\text{ad}_{\hat{A}}^n(\hat{X}) = \text{ad}_{\hat{A}}(\text{ad}_{\hat{A}}^{n-1}(\hat{X}))$, 则

$$\text{ad}_{\hat{A}}^n(\hat{X}) = \underbrace{[\hat{A}, [\hat{A}, \dots [\hat{A}, \hat{X}] \dots]]}_{n \text{ 个 } \hat{A}}$$

称为嵌套对易子, 是后面所有公式的”原料”.

Prop. 2 伴随作用的性质

1. $\text{ad}_{\hat{A}}$ 是导子: $\text{ad}_{\hat{A}}(\hat{X}\hat{Y}) = \text{ad}_{\hat{A}}(\hat{X})\hat{Y} + \hat{X}\text{ad}_{\hat{A}}(\hat{Y})$.
2. ad 是李代数同态: $\text{ad}_{[\hat{A}, \hat{B}]} = [\text{ad}_{\hat{A}}, \text{ad}_{\hat{B}}]$, 其中右边的对易子是线性映射的对易子.

Pf 第 1 条正是上一命题第 4 条的 Leibniz 法则. 第 2 条: 由 Jacobi 恒等式,

$$\text{ad}_{[\hat{A}, \hat{B}]}(\hat{X}) = [[\hat{A}, \hat{B}], \hat{X}] = [\hat{A}, [\hat{B}, \hat{X}]] - [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{X}]] = (\text{ad}_{\hat{A}}\text{ad}_{\hat{B}} - \text{ad}_{\hat{B}}\text{ad}_{\hat{A}})(\hat{X}).$$

其中用到了 Jacobi 恒等式写成的形式 $[[\hat{A}, \hat{B}], \hat{X}] = [\hat{A}, [\hat{B}, \hat{X}]] - [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{X}]]$, 这正是(3.2) 移项的结果. $\square$

三个公式的逻辑关系如图 1: 共同的出发点是”算符可指数化”; 按对易子是否为零分叉; 右支 (BCH) 再按”对易子是否与两个算符都对易”分叉. 底部是与乘积合并相对偶的共轭展开. 图中每个分支都标注了它对应的使用前提.

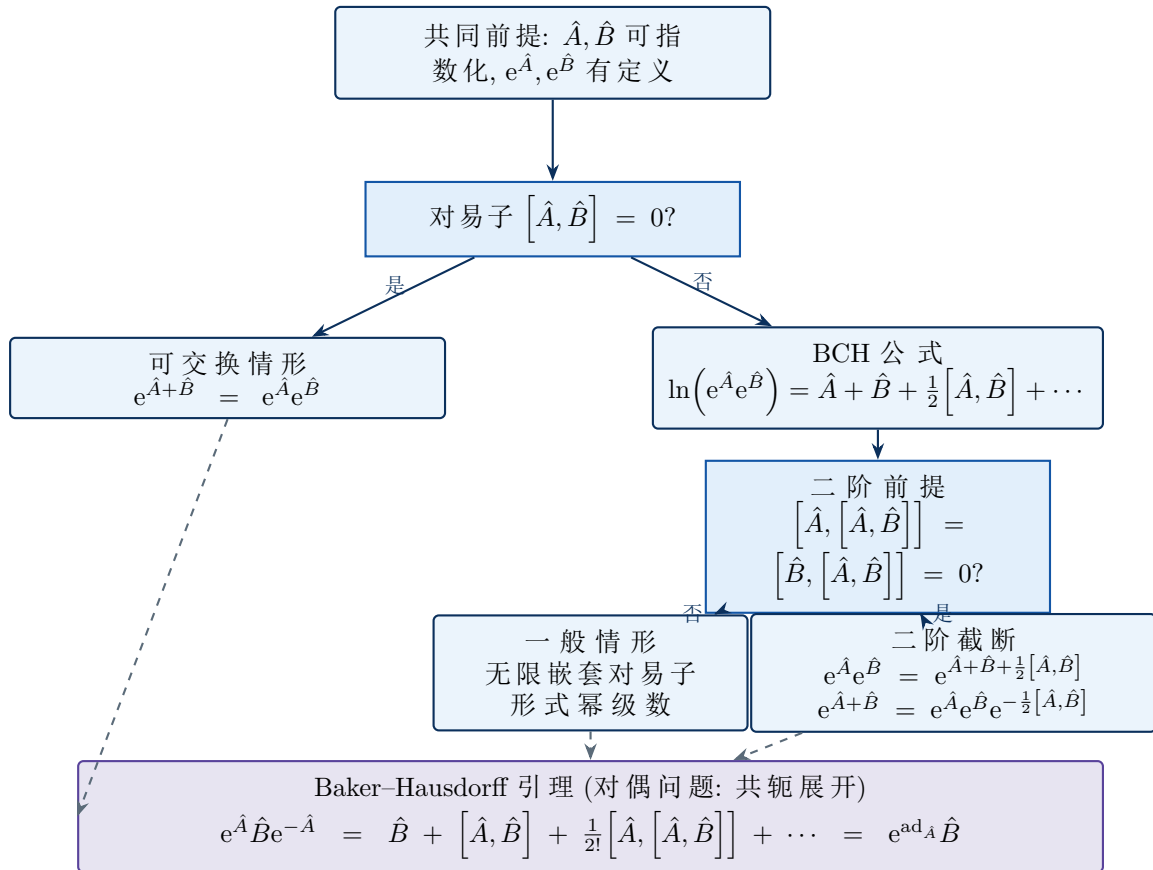


图 1: 三个指数算符公式的逻辑关系与使用前提. 左支是可交换情形的加法公式, 右支是 BCH 公式 (含二阶截断与一般情形), 底部是与乘积合并相对偶的共轭展开.

Part II

可交换情形

本部分研究第一个公式: 当 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 时, $e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$. 先写清使用前提, 再给出完整证明, 最后论证前提的必然性并给出推论与例子.

内容概要

- 记住公式一的使用前提: $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 且 $\hat{A}, \hat{B}$ 可指数化.
- 理解该前提既是充分的, 在一参数族的意义下也是必要的.
- 会完整证明 $e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$, 会用公式一处理同一生成元的复合.

公式的陈述与使用前提

Thm. 1 可交换情形的指数乘积公式

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 可指数化. 若它们对易,

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0, \quad (4.1)$$

则

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}. \quad (4.2)$$

使用前提

公式(4.2) 的成立需要两个前提:

1. **可指数化:** $\hat{A}, \hat{B}$ 必须是可指数化算符 (矩阵、有界算符, 或自伴算符经泛函演算), 使 $e^{\hat{A}}, e^{\hat{B}}$ 有定义 (第 2 节).
2. **对易性:** $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$. 这是充分条件; 在一参数族 $e^{s(\hat{A}+\hat{B})} = e^{s\hat{A}}e^{s\hat{B}}$ 的意义下也是必要条件 (第 6 节).

前提不满足时公式失效: 若 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, 两边的差由嵌套对易子度量, 此时应改用 BCH 公式 (第四部分).

Rmk 条件 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 可以换成一个更”可操作”的等价刻画: 两个指数 $e^{s\hat{A}}$ 与 $e^{t\hat{B}}$ 对一切 s, t 可交换. 验证在第 6 节给出.

充分性的证明

Pf 分四步. 第一步, 写出两边的级数:

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\hat{A}+\hat{B})^n}{n!}, \quad e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\hat{A}^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\hat{B}^m}{m!} \right). \quad (5.1)$$

第二步, 展开幂. 由 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 得 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, 于是在 $(\hat{A} + \hat{B})^n$ 的展开式中, 每个含 k 个 $\hat{A}$ 与 $n-k$ 个 $\hat{B}$ 的项都可以把全部 $\hat{A}$ 因子挪到前面而不改变顺序, 普通二项式定理适用:

$$(\hat{A} + \hat{B})^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \hat{A}^k \hat{B}^{n-k}. \quad (5.2)$$

第三步, 换元. 代入并令 $n = k + m$, 有 $\frac{1}{n!} \binom{n}{k} = \frac{1}{k!(n-k)!}$, 故

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{\hat{A}^k}{k!} \frac{\hat{B}^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\hat{A}^k}{k!} \frac{\hat{B}^m}{m!}. \quad (5.3)$$

第四步, 合并. 由 $\left\| \frac{\hat{A}^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|\hat{A}\|^k}{k!}$ 且 $\sum_k \frac{\|\hat{A}\|^k}{k!} = e^{\|\hat{A}\|} < \infty$, 两个级数都绝对收敛, 故可以按任意顺序重排 (Cauchy 乘积), 得到

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\hat{A}^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\hat{B}^m}{m!} \right) = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}. \quad (5.4)$$

□

Rmk 对无界算符, 上面对收敛性的论证需要更强的函数分析工具, 但级数的系数完全一致; 在形式幂级数意义下, 同样的推导逐字成立.

Rmk 也可以换一种证明, 它把”对易则可交换”表现得更加直接. 定义 $\hat{F}(t) = e^{-t(\hat{A}+\hat{B})}e^{t\hat{A}}e^{t\hat{B}}$. 由于 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, $\hat{B}$ 与 $e^{t\hat{A}}$ 对易, 因而

$$\begin{aligned} \hat{F}'(t) &= e^{-t(\hat{A}+\hat{B})} \left(-(\hat{A} + \hat{B}) + \hat{A} + e^{t\hat{A}}\hat{B}e^{-t\hat{A}} \right) e^{t\hat{A}}e^{t\hat{B}} \\ &= e^{-t(\hat{A}+\hat{B})} (-\hat{A} - \hat{B} + \hat{A} + \hat{B}) e^{t\hat{A}}e^{t\hat{B}} = 0. \end{aligned}$$

由 $\hat{F}(0) = \hat{I}$ 得 $\hat{F}(t) \equiv \hat{I}$, 取 $t = 1$ 即得(4.2). 这一”构造一个量再证明其导数为零”的手法, 将在第三、四部分反复使用.

必要性、推论与例子

Prop. 1 对易性是本质条件

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 可指数化. 若对含 0 的开区间内的一切 s 恒有 $e^{s(\hat{A}+\hat{B})} = e^{s\hat{A}}e^{s\hat{B}}$, 则 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$.

Pf 把两边对 s 展开到二阶. 左边:

$$e^{s(\hat{A}+\hat{B})} = \hat{I} + s(\hat{A}+\hat{B}) + \frac{s^2}{2}(\hat{A}+\hat{B})^2 + O(s^3) = \hat{I} + s(\hat{A}+\hat{B}) + \frac{s^2}{2}(\hat{A}^2 + \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} + \hat{B}^2) + O(s^3). \quad (6.1)$$

右边:

$$\begin{aligned} e^{s\hat{A}}e^{s\hat{B}} &= \left(\hat{I} + s\hat{A} + \frac{s^2}{2}\hat{A}^2 + O(s^3) \right) \left(\hat{I} + s\hat{B} + \frac{s^2}{2}\hat{B}^2 + O(s^3) \right) \\ &= \hat{I} + s(\hat{A} + \hat{B}) + \frac{s^2}{2}(\hat{A}^2 + 2\hat{A}\hat{B} + \hat{B}^2) + O(s^3). \end{aligned}$$

比较 s^2 项得 $\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} = 2\hat{A}\hat{B}$, 即 $\hat{B}\hat{A} = \hat{A}\hat{B}$, 也就是 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$. $\square$

Rmk 这里 $O(s^3)$ 对无界算符理解为形式展开; 对矩阵或有界算符, 误差项可按范数一致控制, 论证是严格的. 该命题说明第 4 节的前提 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 不仅充分, 而且在“一族指数”的意义下是必要的, 因此没有可以放松的余地: 只要算符不对易, 公式一必然失败.

Cor. 1 可交换性的等价刻画

下列三条件等价:

1. $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$;
2. $e^{s\hat{A}}e^{t\hat{B}} = e^{t\hat{B}}e^{s\hat{A}}$ 对一切实数 s, t ;
3. $e^{s(\hat{A}+\hat{B})} = e^{s\hat{A}}e^{s\hat{B}}$ 对一切实数 s .

Pf (i) $\Rightarrow$ (ii): $e^{s\hat{A}}, e^{t\hat{B}}$ 分别是 $\hat{A}, \hat{B}$ 的幂级数, 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则 $\hat{A}$ 的任意幂与 $\hat{B}$ 的任意幂交换, 逐项对易即可. (ii) $\Rightarrow$ (i): 把 $e^{s\hat{A}}e^{t\hat{B}} = e^{t\hat{B}}e^{s\hat{A}}$ 展开到 st 阶, 两边分别给出 $st\hat{A}\hat{B}$ 与 $st\hat{B}\hat{A}$ 项, 比较即得 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$. (i) $\Rightarrow$ (iii) 是定理 1 对 $s\hat{A}, s\hat{B}$ 的应用; (iii) $\Rightarrow$ (i) 由上一命题. $\square$

Eg. 1 同一平移方向的复合

取位置空间中沿 x 方向的平移算符 $\hat{D}(a) = e^{-ia\hat{p}/\hbar}$ (a 为实数). 对两个平移量 a, b , $\hat{D}(a)$ 与 $\hat{D}(b)$ 都是同一算符 $\hat{p}$ 的函数, 因而对易, 使用前提自动满足. 由(4.2),

$$\hat{D}(a)\hat{D}(b) = e^{-ia\hat{p}/\hbar}e^{-ib\hat{p}/\hbar} = e^{-i(a+b)\hat{p}/\hbar} = \hat{D}(a+b). \quad (6.2)$$

这正是平移的复合律. 同时 $\hat{D}(a)^\dagger = \hat{D}(-a) = \hat{D}(a)^{-1}$, 说明平移算符是幺正的. 要旨

在于：两个算符如果都只含同一个“生成元” $\hat{p}$ ，它们必然对易，公式一的前提自动满足；涉及不同方向的平移时，前提不再成立，必须借助后面的 BCH 公式.

Part III

Baker--Hausdorff 引理

本部分研究第三个公式：共轭变换 $e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}}$ 如何展开。先写清使用前提，再用参数微分法给出完整证明，随后讨论伴随作用的形式与性质，最后用空间平移算符说明其物理应用。本部分的结论还是下一部分证明 BCH 公式的必需工具。

内容概要

- 记住引理的使用前提： $\hat{A}$ 可指数化，且级数收敛或有限终止。
 - 掌握参数微分法的证明思路，会把它推广到别的公式。
 - 会用引理计算平移、旋转与海森堡绘景中的共轭变换。
-

引理的陈述与使用前提

形如 $e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}}$ 的表达式在量子力学中反复出现: 海森堡绘景中 $\hat{A}_H(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar}$; 么正变换把算符映射为 $\hat{U}\hat{A}\hat{U}^{-1}$; 平移与旋转同样作用于算符而非仅作用于态矢量. 这些都归结为“算符被一个指数算符共轭”的问题.

Thm. 1 Baker–Hausdorff 引理

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 可指数化. 则

$$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{3!}[\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \cdots = e^{\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B}, \quad (7.1)$$

其中 $e^{\text{ad}_{\hat{A}}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \text{ad}_{\hat{A}}^n$ 是伴随作用的指数.

使用前提

引理(7.1) 的成立需要以下前提:

1. **可指数化:** $\hat{A}$ 可指数化, 从而 $e^{-\hat{A}}$ 存在且就是 $e^{\hat{A}}$ 的逆. 注意与 BCH 公式不同, 这里不需要“小参数”: 级数(7.1) 总是形式良定义的.
2. **级数收敛:** 有界算符情形, $\|\text{ad}_{\hat{A}}\| \leq 2\|\hat{A}\|$, 级数绝对收敛; 更一般地, 需要 $\text{ad}_{\hat{A}}$ 对 $\hat{B}$ 的嵌套作用受控, 或按形式幂级数理解.
3. **有限终止 (物理典型):** 若 $\text{ad}_{\hat{A}}$ 作用于 $\hat{B}$ 若干次后为零 (例如 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 是 c -数), 级数只有有限项, 前提最自然地满足.

Rmk 与 BCH 公式对照: BCH 讨论“乘积 $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$ 如何合并”, 前提是合并后对数有定义; Baker–Hausdorff 引理讨论“共轭 $e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}}$ 如何展开”, 前提是级数收敛. 前者把两个指数变成一个指数, 后者把一个算符写成无穷级数; 两者的修正项都来自嵌套对易子, 因此共享同一种思想. 另外注意式(7.1) 中 $\hat{A}$ 始终出现在左边: 只有 $\hat{A}$ 不断作用在 $\hat{B}$ 上这一种方向, 没有 $\hat{B}$ 嵌套 $\hat{A}$ 的项, 这使计算比 BCH 简单得多.

引理的证明

Pf 用参数微分法. 定义

$$\hat{F}(s) = e^{s\hat{A}}\hat{B}e^{-s\hat{A}}, \quad \hat{F}(0) = \hat{B}. \quad (8.1)$$

对 s 求导, 由第 2 节 $\frac{d}{ds}e^{\pm s\hat{A}} = \pm \hat{A}e^{\pm s\hat{A}}$ 得

$$\hat{F}'(s) = \hat{A}e^{s\hat{A}}\hat{B}e^{-s\hat{A}} - e^{s\hat{A}}\hat{B}\hat{A}e^{-s\hat{A}} = [\hat{A}, \hat{F}(s)]. \quad (8.2)$$

这是关于 $\hat{F}$ 的线性常微分方程. 考虑级数

$$\hat{G}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^n}{n!} \text{ad}_{\hat{A}}^n \hat{B}, \quad (8.3)$$

它满足 $\hat{G}(0) = \hat{B}$, 且逐项求导得

$$\hat{G}'(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} \text{ad}_{\hat{A}}^n \hat{B} = \text{ad}_{\hat{A}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^n}{n!} \text{ad}_{\hat{A}}^n \hat{B} = [\hat{A}, \hat{G}(s)]. \quad (8.4)$$

于是 $\hat{F}$ 与 $\hat{G}$ 满足同一常微分方程和同一初值, 由解的唯一性 $\hat{F} \equiv \hat{G}$. (对矩阵或有界算符, $\text{ad}_{\hat{A}}$ 是有界线性映射, 解的唯一性是常微分方程的标准结论; 对形式级数, 则按 s 的幂逐阶归纳.) 取 $s = 1$ 即得(7.1). $\square$

Cor. 1 对易子为 c -数时的终止

若 $[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$, 即 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 与 $\hat{A}, \hat{B}$ 都对易 (典型情形是它等于一个常数乘以单位算符), 则

$$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}]. \quad (8.5)$$

Pf 由 $[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$ 知 $\text{ad}_{\hat{A}}^n \hat{B} = 0$ 对所有 $n \geq 2$ 成立, 级数(8.3) 只余前两项. $\square$

物理中大量应用正落在这个推论上: 位置与动量、角动量分量的部分对易子, 以及谐振子的升降算符, 都使 $[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]$ 为零, 因而级数一步终止.

伴随作用的形式与进一步性质

记法 $e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = e^{\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B}$ 把”共轭”看作算符空间上由 $\text{ad}_{\hat{A}}$ 生成的演化: 引入参数后, $\hat{F}(s) = e^{s \text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B}$ 就是一条从 $\hat{B}$ 出发、沿 $\text{ad}_{\hat{A}}$ 方向”流动”的轨迹, 而 $\text{ad}_{\hat{A}}$ 是导子这一事实保证了共轭作用保持乘法结构.

Prop. 1 共轭与函数

设 f 是原点附近可展成幂级数的函数, $\hat{A}$ 可指数化. 则

$$e^{\hat{A}}f(\hat{B})e^{-\hat{A}} = f(e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}}). \quad (9.1)$$

特别地, $e^{\hat{A}}\hat{B}^ne^{-\hat{A}} = (e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}})^n$.

Pf 先看 $f(\hat{B}) = \hat{B}^n$. 在 $e^{\hat{A}}\hat{B}^ne^{-\hat{A}}$ 的因子间插入 $e^{-\hat{A}}e^{\hat{A}} = \hat{I}$:

$$e^{\hat{A}}\hat{B}^ne^{-\hat{A}} = (e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}})^n. \quad (9.2)$$

对一般幂级数 $f(\hat{B}) = \sum_n c_n \hat{B}^n$ 逐项作用, 由(7.1)收敛性假定, 与求和交换, 即得(9.1). $\square$

这一命题把算符共轭的作用从”单一算符”推广到”算符的任意函数”, 是平移算符作用于势能 $V(\hat{x})$ 、以及把态矢量绕某轴旋转时各种应用的基础. 下面一组例子展示引理的三种典型用法: 对易子一步终止的平移、可求和级数的旋转, 以及给出时间演化的海森堡绘景.

例子: 空间平移算符与海森堡绘景

设 $\hat{A} = -\frac{i}{\hbar}a\hat{p}$, a 为实数. 由 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 得 $[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$, 于是

$$[\hat{A}, \hat{x}] = -\frac{i}{\hbar}a[\hat{p}, \hat{x}] = -\frac{i}{\hbar}a(-i\hbar) = -a. \quad (10.1)$$

更高阶对易子为零:

$$[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{x}]] = [\hat{A}, -a] = 0. \quad (10.2)$$

推论 1 使级数在首项处终止:

$$e^{-ia\hat{p}/\hbar} \hat{x} e^{ia\hat{p}/\hbar} = \hat{x} + [\hat{A}, \hat{x}] = \hat{x} - a. \quad (10.3)$$

故 $\hat{D}(a) = e^{-ia\hat{p}/\hbar}$ 把位置算符平移 $-a$, 这正是空间平移算符. 由命题(9.1), 对任意可展成幂级数的函数 f ,

$$\hat{D}(a) f(\hat{x}) \hat{D}(a)^\dagger = f(\hat{x} - a), \quad (10.4)$$

例如平移后势能变为 $V(\hat{x} - a)$. 这里的关键是 $[\hat{A}, \hat{x}]$ 是 c -数, 引理级数只含一项; 若对易子不终止, 则需对级数求和.

Rmk 当高阶对易子非零但不终止时, 引理仍可给出可求和的级数. 角动量分量满足循环对易子 $[\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y$, $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = -i\hbar\hat{J}_z$. 取 $\hat{A} = -i\theta\hat{J}_z/\hbar$, 则 $[\hat{A}, \hat{J}_x] = \theta\hat{J}_y$, $[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{J}_x]] = -\theta^2\hat{J}_x$, 逐阶套用并把奇偶阶分开求和:

$$e^{-i\theta\hat{J}_z/\hbar} \hat{J}_x e^{i\theta\hat{J}_z/\hbar} = \hat{J}_x \cos \theta + \hat{J}_y \sin \theta. \quad (10.5)$$

这正是绕 z 轴旋转 θ 时 $\hat{J}_x$ 的变换, 也是旋转算符的标准结果. 引理在旋转、自旋与角动量理论中的地位由此可见.

Eg. 1 海森堡绘景的展开

海森堡绘景算符 $\hat{A}_H(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 正是引理在 $\hat{A} = i\hat{H}t/\hbar$ 处的应用: 对不含时的 $\hat{H}$, 反复套用(7.1) 得

$$\hat{A}_H(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{it}{\hbar} \right)^n \underbrace{[\hat{H}, [\hat{H}, \dots [\hat{H}, \hat{A}] \dots]]}_{n \text{ 个 } \hat{H}}. \quad (10.6)$$

若对易子 $[\hat{H}, \cdot]$ 作用到 $\hat{A}$ 若干次后为零, 级数有限终止, 这正是许多可解模型 (谐振子、自由粒子等) 能精确求和的原因; 与直接求解算符微分方程相比, 引理把问题化为纯粹的嵌套对易子计算.

Part IV

BCH 公式

本部分研究第二个公式: 把乘积 $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$ 重新写成单个指数. 先写清使用前提 (尤其是二阶截断的前提), 再建立指数算符的导数公式作为工具, 用微分方程方法证明完整级数, 最后讨论二阶截断及其在相干态、Weyl 算符中的应用.

内容概要

- 记住 BCH 公式的前提: 对数需有定义; 二阶截断还需 $[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$.
 - 掌握指数算符的导数公式及其证明.
 - 会证明完整 BCH 级数, 并会用二阶截断计算物理例子.
-

BCH 公式的陈述与使用前提

当 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ 时, $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$ 与 $e^{\hat{A}+\hat{B}}$ 不再相等. 乘积仍是可逆算符 (两个可逆算符之积), 于是自然提问: 是否存在算符 $\hat{C}$, 使 $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{C}}$? 回答是肯定的, 且在对数的主支下唯一, $\hat{C} = \ln(e^{\hat{A}}e^{\hat{B}})$. BCH 公式给出 $\hat{C}$ 的显式级数.

Thm. 1 Baker–Campbell–Hausdorff 公式

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 可指数化, 且 $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$ 位于单位算符 $\hat{I}$ 附近, 则在对数的主支下

$$\ln(e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}) = \hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{12}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] - \frac{1}{12}[\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \dots, \quad (11.1)$$

其中 $\dots$ 表示由 $\hat{A}, \hat{B}$ 的三阶及以上的嵌套对易子构成的项. 若把(11.1) 理解为形式幂级数, 则等式恒有意义, 无需收敛条件.

使用前提

BCH 公式(11.1) 的成立需要以下前提:

1. **可指数化:** 同前, 保证 $e^{\hat{A}}, e^{\hat{B}}$ 有定义.
2. **对数良定义:** 需要用 $\ln(\hat{I} + \hat{W}) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \hat{W}^n / n$, 它在 $\|\hat{W}\| < 1$ 时收敛. 取 $\hat{W} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} - \hat{I}$, 当 $\|\hat{A}\|, \|\hat{B}\|$ 足够小时 $\|\hat{W}\| < 1$, 级数严格收敛. 物理中常不满足“足够小”, 此时改按形式幂级数理解, 或借助下面第 3 条使级数有限终止.
3. **二阶截断前提:** 若

$$[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0, \quad (11.2)$$

即 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 与 $\hat{A}, \hat{B}$ 都对易 (典型情形是对易子等于 c -数), 则级数精确终止于二阶 (推论 1), 不存在收敛性问题.

前提不满足时, (11.1) 是发散的或须按渐近级数理解; 判断是否满足(11.2), 是物理应用中首先要做的事.

Rmk 式(11.1) 的意义是“把两个指数的乘积重新写成一个指数”. 它出现的是一串越来越高阶的嵌套对易子, 每一项都反映 $\hat{A}, \hat{B}$ 的非交换性; 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 除前两项外全部消失, 公式退化为第二部分的结果. 这也解释了为何公式一与 BCH 是同一理论链的两端.

证明的准备: 指数算符的导数公式

Lem. 1 指数算符的导数

设 $\hat{C}(t)$ 关于 t 可微 (矩阵或有界算符按范数可微). 则

$$\frac{d}{dt} e^{\hat{C}(t)} = \int_0^1 e^{s\hat{C}(t)} \hat{C}'(t) e^{(1-s)\hat{C}(t)} ds, \quad (12.1)$$

等价地, 用伴随作用改写为

$$\frac{d}{dt} e^{\hat{C}(t)} = \frac{e^{\text{ad}_{\hat{C}(t)}} - \hat{I}}{\text{ad}_{\hat{C}(t)}} (\hat{C}'(t)) e^{\hat{C}(t)}. \quad (12.2)$$

Pf 先证(12.1). 对级数 $e^{\hat{C}} = \sum_n \frac{\hat{C}^n}{n!}$ 逐项求导, $\frac{d}{dt} \hat{C}^n = \sum_{j=0}^{n-1} \hat{C}^j \hat{C}' \hat{C}^{n-1-j}$, 故

$$\frac{d}{dt} e^{\hat{C}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^{n-1} \hat{C}^j \hat{C}' \hat{C}^{n-1-j}. \quad (12.3)$$

另一方面展开积分中的指数并利用 Beta 积分 $\int_0^1 s^k (1-s)^m ds = \frac{k! m!}{(k+m+1)!}$:

$$\int_0^1 e^{s\hat{C}} \hat{C}' e^{(1-s)\hat{C}} ds = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\hat{C}^k \hat{C}' \hat{C}^m}{k! m!} \int_0^1 s^k (1-s)^m ds \quad (12.4)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k+m=n} \hat{C}^k \hat{C}' \hat{C}^m. \quad (12.5)$$

而 $\sum_{k+m=n} \hat{C}^k \hat{C}' \hat{C}^m$ 正是 $\frac{d}{dt} \hat{C}^{n+1}$ 的展开, 于是上式 $= \frac{d}{dt} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\hat{C}^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{d}{dt} (e^{\hat{C}} - \hat{I}) = \frac{d}{dt} e^{\hat{C}}$. $\square$

再证算子形式(12.2). 由第三部分定理(7.1) (取 $\hat{A} = s\hat{C}$): $e^{s\hat{C}} \hat{C}' e^{-s\hat{C}} = e^{s \text{ad}_{\hat{C}}} \hat{C}'$, 代入(12.1) 并把 $e^{s\hat{C}} \hat{C}' e^{(1-s)\hat{C}} = e^{s \text{ad}_{\hat{C}}} (\hat{C}') e^{\hat{C}}$ 提出 $e^{\hat{C}}$:

$$\frac{d}{dt} e^{\hat{C}} = \left[\int_0^1 e^{s \text{ad}_{\hat{C}}} ds \right] (\hat{C}') e^{\hat{C}} = \frac{e^{\text{ad}_{\hat{C}}} - \hat{I}}{\text{ad}_{\hat{C}}} (\hat{C}') e^{\hat{C}}, \quad (12.6)$$

其中 $\frac{e^z - 1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)!}$ 在 $\text{ad}_{\hat{C}}$ 上按幂级数取值. $\square$

Rmk 式(12.2) 是”指数算符的微分不服从普通乘积法则”的精确表述: 因为 $\hat{C}$ 与其导数 $\hat{C}'$ 不对易, 求导时多出一个由 $\text{ad}_{\hat{C}}$ 决定的因子 $\frac{e^{\text{ad}_{\hat{C}}} - \hat{I}}{\text{ad}_{\hat{C}}}$. 当 $[\hat{C}, \hat{C}'] = 0$ 时该因子退化为恒等, 回到普通结果 $\frac{d}{dt} e^{\hat{C}} = \hat{C}' e^{\hat{C}}$.

证明: 微分方程方法

Pf 记 $\hat{F}(t) = e^{t\hat{A}}e^{t\hat{B}}$, 并写 $\hat{F}(t) = e^{\hat{C}(t)}$, $\hat{C}(0) = 0$. 第一步, 求 $\hat{F}'$:

$$\hat{F}' = \hat{A}e^{t\hat{A}}e^{t\hat{B}} + e^{t\hat{A}}\hat{B}e^{t\hat{B}} = (\hat{A} + e^{t\hat{A}}\hat{B}e^{-t\hat{A}})\hat{F} = (\hat{A} + e^{t\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B})\hat{F}, \quad (13.1)$$

其中用引理(7.1) 得 $e^{t\hat{A}}\hat{B}e^{-t\hat{A}} = e^{t\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B}$. 第二步, 由导数公式(12.2),

$$(\hat{A} + e^{t\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B})e^{\hat{C}} = \frac{e^{\text{ad}_{\hat{C}}} - \hat{I}}{\text{ad}_{\hat{C}}}(\hat{C}')e^{\hat{C}}. \quad (13.2)$$

右乘 $e^{-\hat{C}}$ 并整理, 得 BCH 微分方程:

$$\hat{C}' = \frac{\text{ad}_{\hat{C}}}{e^{\text{ad}_{\hat{C}}} - \hat{I}}(\hat{A} + e^{t\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B}). \quad (13.3)$$

第三步, 展开各因子. 一方面

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n = 1 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{12}z^2 - \frac{1}{720}z^4 + \cdots, \quad (13.4)$$

其中 B_n 是 Bernoulli 数 ($B_0 = 1, B_1 = -\frac{1}{2}, B_2 = \frac{1}{6}, B_3 = 0, B_4 = -\frac{1}{30}, \dots$). 另一方面由(7.1)

$$e^{t\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B} = \hat{B} + t[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{t^2}{2}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{t^3}{6}[\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \cdots. \quad (13.5)$$

把 $\hat{C}(t)$ 按齐次次数展开为

$$\hat{C}(t) = t\hat{C}_1 + t^2\hat{C}_2 + t^3\hat{C}_3 + \cdots, \quad (13.6)$$

其中 $\hat{C}_n$ 是关于 $(\hat{A}, \hat{B})$ 的 n 次齐次多项式. 代入(13.3), 左边 $\hat{C}' = \hat{C}_1 + 2t\hat{C}_2 + 3t^2\hat{C}_3 + \cdots$, 右边按 t 的幂展开, 逐阶比较系数. 注意 $\text{ad}_{\hat{C}}$ 的最低阶为 t , 因此第 n 阶系数只涉及 $C_1, \dots, C_n$, 可逐阶求出 (这正是“形式幂级数”意义上的递推; 在有界算符且 t 充分小的条件下, 级数收敛, 论证严格).

第四步, 匹配低阶系数. t^0 项: $\hat{C}_1 = \hat{A} + \hat{B}$. t^1 项: 右边来自 $e^{t\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B}$ 的 $t[\hat{A}, \hat{B}]$ 项与 $-\frac{1}{2}\text{ad}_{\hat{C}}$ 作用于 $\hat{A} + \hat{B}$ 的零项, 故

$$2\hat{C}_2 = [\hat{A}, \hat{B}] - \frac{1}{2}\text{ad}_{\hat{C}_1}(\hat{A} + \hat{B}) = [\hat{A}, \hat{B}], \quad (13.7)$$

其中 $\text{ad}_{\hat{A}+\hat{B}}(\hat{A} + \hat{B}) = 0$, 于是 $\hat{C}_2 = \frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]$. t^2 项: 右边四项分别为

$$\frac{1}{2}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] \quad \text{来自 } \hat{A} + e^{t\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B}, \quad (13.8)$$

$$-\frac{1}{2}\text{ad}_{\hat{C}_1}[\hat{A}, \hat{B}] \quad \text{来自 } -\frac{1}{2}\text{ad}_{t\hat{C}_1}, \quad (13.9)$$

$$-\frac{1}{2}\text{ad}_{\hat{C}_2}(\hat{A} + \hat{B}) \quad \text{来自} \quad -\frac{1}{2}\text{ad}_{t^2\hat{C}_2}, \quad (13.10)$$

$$\frac{1}{12}\text{ad}_{\hat{C}_1}^2(\hat{A} + \hat{B}) = 0 \quad \text{来自} \quad \frac{1}{12}\text{ad}_{t\hat{C}_1}^2. \quad (13.11)$$

代入 $\text{ad}_{\hat{C}_1}[\hat{A}, \hat{B}] = [\hat{A} + \hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]]$ 与 $\text{ad}_{\hat{C}_2}(\hat{A} + \hat{B}) = [\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}], \hat{A} + \hat{B}] = -\frac{1}{2}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] - \frac{1}{2}[\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]]$, 得

$$3\hat{C}_3 = \frac{1}{2}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] - \frac{1}{2}([\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]]) + \frac{1}{4}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{4}[\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] \quad (13.12)$$

$$= \frac{1}{4}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] - \frac{1}{4}[\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]], \quad (13.13)$$

故 $\hat{C}_3 = \frac{1}{12}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] - \frac{1}{12}[\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]]$. 代入 $t = 1$ 即得(11.1). $\square$

Rmk 上述方法把 BCH 公式的证明归结为解一个常微分方程的初值问题, 并通过”齐次次数”逐阶递推. 它比直接展开 $\ln(e^{\hat{A}}e^{\hat{B}})$ 再硬算高阶项简洁得多, 而且能系统生成任意阶的系数. 第二项系数中的 $-\frac{1}{2}$ 与第三项系数中的 $\frac{1}{12}, -\frac{1}{12}$ 都由 Bernoulli 数的首几项决定, 这是它们看起来”没有规律”背后的规律.

特殊情形: 二阶截断

Cor. 1 BCH 公式的二阶截断

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 可指数化, 且

$$[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0, \quad (14.1)$$

即 $\hat{M} = [\hat{A}, \hat{B}]$ 与 $\hat{A}, \hat{B}$ 都对易. 则

$$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}, \quad (14.2)$$

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}e^{-\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}. \quad (14.3)$$

Pf 在条件(14.1)下 $\hat{M}$ 与 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易. 直接验证 $\hat{C}_0(t) = t\hat{A} + t\hat{B} + \frac{1}{2}t^2\hat{M}$ 满足 BCH 微分方程(13.3): 由(8.5)得 $e^{t\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B} = \hat{B} + t\hat{M}$; 又 $\text{ad}_{\hat{C}_0} = \text{ad}_{t\hat{A}+t\hat{B}}$ 作用于 $\hat{A} + \hat{B} + t\hat{M}$ 时, 由 $\hat{M}$ 与 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易得 $[t\hat{A} + t\hat{B}, \hat{A} + \hat{B} + t\hat{M}] = 0$, 故

$$\frac{\text{ad}_{\hat{C}_0}}{e^{\text{ad}_{\hat{C}_0}} - \hat{I}}(\hat{A} + \hat{B} + t\hat{M}) = \hat{A} + \hat{B} + t\hat{M} = \hat{C}'_0(t). \quad (14.4)$$

而(13.3)的初值问题解唯一 (形式级数下按幂逐阶归纳, 有界算符下由常微分方程唯一性), 故 $\hat{C}(t) \equiv \hat{C}_0(t)$, 取 $t = 1$ 得(14.2). 又 $\hat{M}$ 与 $\hat{A} + \hat{B} + \frac{1}{2}\hat{M}$ 对易, 在(14.2)两边左乘 $e^{-\frac{1}{2}\hat{M}}$ 得

$$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}e^{-\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}e^{-\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]} = e^{\hat{A}+\hat{B}}, \quad (14.5)$$

即(14.3). $\square$

Rmk 前提(14.1)的物理含义是: 对易子 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 必须是“中心”元, 最常见的两种情形是它等于 c -数 (常数乘单位算符), 或它对 $\hat{A}, \hat{B}$ 的进一步对易子为零. 例如位置与动量 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 满足 $[\hat{x}, [\hat{x}, \hat{p}]] = [\hat{p}, [\hat{x}, \hat{p}]] = 0$, 于是含 $\hat{x}, \hat{p}$ 线性组合的指数都精确地满足二阶截断. 这个例子几乎贯穿整个量子力学.

Eg. 1 相干态位移算符的合成律

对湮灭/产生算符 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$, 有 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{I}$. 相干态位移算符定义为 $\hat{D}(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}$. 令 $\hat{A} = \alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}$, $\hat{B} = \beta\hat{a}^\dagger - \beta^*\hat{a}$, 计算

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -\alpha\beta^*[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] - \alpha^*\beta[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \alpha\beta^* - \alpha^*\beta, \quad (14.6)$$

是纯数, 因而与 $\hat{A}, \hat{B}$ 都对易, 二阶截断的前提成立. 由(14.2),

$$\hat{D}(\alpha)\hat{D}(\beta) = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]} = e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)}\hat{D}(\alpha + \beta), \quad (14.7)$$

其中 $\hat{A} + \hat{B} = (\alpha + \beta)\hat{a}^\dagger - (\alpha + \beta)^*\hat{a}$. 相位因子 $e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)}$ 正是 Glauber 合成律中的特征相位, 它度量两次位移之间“不可交换”造成的干涉. 相干态 $|\alpha\rangle = \hat{D}(\alpha)|0\rangle$ 的时间演化、两束位移的干涉等, 都依赖这一条公式.

Eg.2 Weyl 算符的合并

设 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, 取 $\hat{A} = iu\hat{x}$, $\hat{B} = iv\hat{p}$ (u, v 为实数). 则 $[\hat{A}, \hat{B}] = -iuv[\hat{x}, \hat{p}] = uv\hbar$, 是 c -数. 由(14.2),

$$e^{iu\hat{x}} e^{iv\hat{p}} = e^{iu\hat{x}+iv\hat{p}+\frac{1}{2}uv\hbar}. \quad (14.8)$$

交换顺序给出 $e^{iv\hat{p}} e^{iu\hat{x}} = e^{iu\hat{x}+iv\hat{p}-\frac{1}{2}uv\hbar}$, 于是

$$e^{iu\hat{x}} e^{iv\hat{p}} = e^{uv\hbar} e^{iv\hat{p}} e^{iu\hat{x}}, \quad (14.9)$$

这就是 Weyl 关系: 位置与动量方向的指数算符只能交换到相差一个相位. 它保证了量子相空间表述中平移群是 $\hbar$ 的一次非平凡扩张, 也是非交换几何最简单的模型.

关系、应用与总结

本部分把三个公式放在一起：用一张对照表比较它们的使用前提与结论，用一张应用表梳理它们在量子力学中的用武之地，最后回到“指数算符演算”这一整体框架，并附少量习题。

内容概要

- 能对比三个公式的使用前提，判断给定算符该用哪个公式。
- 能把三者统一到“用对易子修正非交换性”的框架中。
- 会用三个公式处理平移、旋转、海森堡绘景、相干态与 Weyl 算符。

三个公式的逻辑关系与前提对照

第 3 节的图 1 已经给出三者的逻辑关系: 以”可指数化”为共同起点, 按 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 是否为零分叉出公式一与 BCH; BCH 再按(14.1) 是否成立分叉出二阶截断与无限级数; 底部是与之对偶的共轭展开. 三个公式的结论与使用前提对照如下.

公式	使用前提	结论	主要应用
可交换情形的加法公式	$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$; 可指数化	$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$	同一生成元的复合
BCH 完整级数	可指数化; 对数有定义 (小参数或形式级数)	$\ln(e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}) = \hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]+\dots$	Lie 理论中群元素相乘
BCH 二阶截断	(14.1): 对易子为中心元	$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]}$	相干态, Weyl 算符
Baker–Hausdorff 引理	可指数化; 级数收敛或终止	$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = e^{\text{ad}_{\hat{A}}}\hat{B}$	平移, 旋转, 海森堡绘景

Table 1: 三个公式的使用前提与结论对照

从李群与李代数的观点看, 四个条目回答了两个互补的问题: BCH 回答”两个群元素相乘, 对应的李代数元素是什么”, Baker–Hausdorff 引理回答”一个李代数元素在群作用下如何共轭变换”. 前者把两个”小”指数合并, 后者把单个算符展开; 若已知生成元的对易关系 (李代数结构), 两者都能给出显式结果.

在量子力学中的应用

应用	使用的公式
空间平移算符,空间旋转算符	Baker–Hausdorff 引理 (对易子为 c -数或可求和级数)
海森堡绘景, 么正变换	Baker–Hausdorff 引理
相干态, 位移算符的合成	BCH 公式的二阶截断
Weyl 算符, 量子相空间	BCH 公式的二阶截断
路径积分中的 Trotter 分解	BCH 公式 (反向使用, 截断到一阶)
Lie 群与 Lie 代数, 表示论	BCH 公式与 Baker–Hausdorff 引理

Table 2: 常见应用与对应的公式

逐条说明. 平移与旋转: 位置算符和角动量分量在平移、旋转下的变换, 分别是(10.3)与第 10 节 Remark 的级数求和, 都用引理. 海森堡绘景: 算符的时间依赖 $\hat{A}_H(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 是引理的直接应用, 对易子 $[H, A]$ 有限阶非零时级数终止. 相干态与 Weyl 算符: 对易子是 c -数, 二阶截断精确, 见第 14 节两个例子. Trotter 分解: 由 $e^{\hat{A}+\hat{B}}$ 反写为 $\lim_{N\rightarrow\infty}(e^{\hat{A}/N}e^{\hat{B}/N})^N$, 每一小步把二阶截断的误差压到 $O(1/N^2)$, 是路径积分与量子模拟的基础. Lie 理论: BCH 公式本身就是李代数局部重建李群的核心工具, 而伴随表示与共轭作用贯穿表示论.

总结

把三个公式并排写出,可以看到同一思想的三次出现:

1. **可交换情形** (最简单): $[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Rightarrow e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$. 前提是对易; 证明靠二项式定理.
2. **BCH 公式** (合并指数): $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]+\dots}$. 前提是合并后对数有定义; 二阶截断还需对易子为中心元. 证明靠微分方程方法.
3. **Baker–Hausdorff 引理** (共轭展开): $e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \dots$. 前提是级数收敛或终止; 证明靠参数微分法.

总纲

三者共同构成量子力学中指数算符演算 (operator exponential calculus) 的核心工具. 掌握它们之后, 再学习时间演化算符、Weyl 关系、相干态、路径积分中的 Trotter 分解以及李群/李代数理论时, 会发现这些内容都在反复使用同一种思想: 用对易子修正非交换性. 使用任何一条公式之前, 先核对它的前提: 算符是否可指数化? 对易子是否为零? 对易子的高阶对易子是否为零? 前提满足则公式精确成立; 不满足则须退而求其次 (形式级数、截断或近似), 而这一点本身, 往往正是物理问题中最有信息量的部分.

习题

1. 判断下列说法各需要什么前提, 并说明理由: (i) $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}}$; (ii) $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]}$; (iii) $e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}]$; (iv) $e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}e^{-\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]}$.
2. 设 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$. 用 BCH 二阶截断证明 Weyl 关系 $e^{iu\hat{x}}e^{iv\hat{p}} = e^{uv\hbar}e^{iv\hat{p}}e^{iu\hat{x}}$.
3. 设 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{M}$ 是与 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易的算符. 证明 $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}e^{-\hat{A}}e^{-\hat{B}} = e^{\hat{M}}$.
4. 对谐振子, $[\hat{H}, \hat{a}] = -\hbar\omega\hat{a}$. 用 Baker-Hausdorff 引理求 $e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{a}e^{-i\hat{H}t/\hbar}$, 并解释所得结果在 Heisenberg 绘景中的含义.
5. 用命题(9.1) 证明: 对可展成幂级数的 f , $e^{-ia\hat{p}/\hbar}f(\hat{x})e^{ia\hat{p}/\hbar} = f(\hat{x} - a)$, 并用它说明 $e^{-ia\hat{p}/\hbar}$ 是平移算符.